Universidad del Valle

FACULTAD DE NGENIERÍA / EISC

Prácticas y Tecnología en Desarrollo de Software

Maestría en Computación para el Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes [CODING]

Programa del curso

Ficha técnica

Programa o unidad académica	Computación para el Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes
Nombre del curso	Prácticas y tecnologías en desarrollo de software
Nivel académico	Maestría
Modalidad	Virtual
Créditos y horas	3 créditos - 144 horas
Componente de formación (profesional, electiva, de profundización, etc.)	Fundamentación
Periodo académico en la malla curricular	Primer semestre
Prerrequisitos y correquisitos	NA
Profesor a cargo	Beatriz Florián Asistente: Melissa Fuentes Cañar

Tutoría y acompañamiento

El tutor acompañará de cerca el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de 5 sesiones sincrónicas de videoconferencias, junto con 3 foros, diseñados como espacios para la comunicación participativa. Donde los estudiantes resuelven dudas y comparten experiencias junto a sus docentes. También, los estudiantes pueden resolver sus inquietudes a través de los otros medios de comunicación propuestos en la asignatura como correo electrónico, mensajes o chats.

Introducción general del curso

En este curso aprenderá sobre las tendencias en los métodos y tecnologías actuales de desarrollo de software. En particular, nos enfocaremos en la tecnología PWA que permite construir aplicaciones multiplataformas como web y móviles. Por parte de los métodos, revisaremos las prácticas del desarrollo ágil. Combinaremos la parte metodológica y la tecnológica en el desarrollo de un proyecto de software sencillo, donde a través del trabajo en grupos, los estudiantes desarrollarán los módulos de una aplicación web. Este espacio de aprendizaje virtual le permitirá trabajar por módulos, empezando por los módulos conceptuales, para luego pasar a las actividades prácticas de desarrollo de software. Cada módulo, le propondrá una serie de actividades para avanzar en los conocimientos y habilidades del curso.

Como parte de la maestría virtual en Computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes, este curso le aportará las bases de las últimas tendencias en el desarrollo de aplicaciones y le permitirá ir con paso fuerte, hacia otros cursos de desarrollo de aplicaciones inteligentes.

Estructura del curso

Sensibilidades Capacidades y Competencias del programa asociadas a este curso
SCC1. Desarrollar aplicaciones inteligentes orientadas a servicios que aporten a la solución de problemas concretos del mundo real, desde una perspectiva crítica, con responsabilidad social y aportes al desarrollo regional. **SCC3.** Identificar los requerimientos computacionales apropiados para la implementación y el despliegue de Aplicaciones Inteligentes orientadas a servicios que resuelvan problemas concretos del mundo real. **SCC4.** Aplicar principios de diseño y desarrollo de software y de experiencia de usuario en el Desarrollo (análisis, especificación, diseño, implementación, despliegue y evaluación) de Aplicaciones Inteligentes orientadas a servicios que resuelvan problemas concretos del mundo real.

GRAN IDEA 1. Usar prácticas ágiles de desarrollo de software facilita la creación colectiva de aplicaciones de calidad con equipos auto-gestionados.	
Resultados de aprendizaje	**Indicadores de logro**
RA. 1. Identifica el origen y la evolución de las tendencias en ingeniería de software haciendo énfasis en aquellas que apoyan metodologías ágiles para reconocer las mejoras en los procesos de desarrollo de software.	**IL-1.** Identifica el origen y la evolución de las tendencias en ingeniería de software haciendo énfasis en aquellas que apoyan metodologías ágiles.
RA. 2. Reconoce las prácticas ágiles aplicables a cada momento de un proceso de desarrollo de software web/móvil para facilitar la creación colectiva de software.	**IL-2.1.** Reconoce prácticas ágiles dentro de un conjunto de prácticas. **IL-2.2.** Caracteriza las diferentes prácticas ágiles y los momentos de apoyo de cada una al desarrollo de software. **IL-3.1.**Reconoce los principios, valores a los que responde. Cada práctica ágil y los factores de calidad a los que contribuyen. **IL-3.2.** Señala las ventajas y desventajas de algunas prácticas ágiles de desarrollo de software, usadas en diferentes metodologías ágiles.

GRAN IDEA 2. El desarrollo de aplicaciones actuales buscan que con un único desarrollo que éstas se puedan utilizar en múltiples dispositivos y entornos, ya sean Web, Móviles o Escritorio.	
Resultados de aprendizaje	**Indicadores de logro**
RA. 3. Desarrolla una aplicación web móvil utilizando una tecnología o plataforma concreta de desarrollo para mejorar la eficiencia del proceso de diseño de arquitectura e implementación de la aplicación	**IL-4.1.** Identifica conceptos y características de las aplicaciones PWA. **IL-4.2.** Identifica las tecnologías a usar en las aplicaciones tipo PWA. **IL-4.3.** Identifica funcionalidades, componentes arquitecturales de una PWA existente.
RA. 4. Aplica prácticas ágiles y asigna roles en el marco de un proyecto de desarrollo de software web/móvil para optimizar el desarrollo de ese proyecto y alinear las necesidades del cliente y los objetivos de la organización.	**IL-5.1.** Identifica funcionalidades, componentes arquitecturales y prácticas ágiles a usar para el desarrollo de una aplicación PWA. **IL-5.2.** Aplica el diseño detallado de los componentes para el desarrollo de una aplicación PWA. **IL-5.3.** Implementa los diseños realizados para el desarrollo de una aplicación PWA.

Metodología

Los cursos virtuales de la Universidad del Valle exigen un alto compromiso de sus participantes a través de una adecuada organización de la información y comunicación fluida con sus pares y profesores, de manera que se logre una excelente interacción entre los estudiantes, los contenidos y los docentes a cargo. En esta metodología, el estudiante virtual asume un rol activo, autónomo, participativo y crítico. Se espera que socialice sus hallazgos y posiciones en las diversas actividades propuestas en el curso; que realice la consulta del material indicado, que interactúe con el profesor y los otros participantes por medio de los foros y que cumpla puntualmente con las fechas pactadas para la entrega de sus productos. Por su parte, el profesor asume el rol de facilitador del conocimiento; es un guía durante el proceso de aprendizaje de los participantes, propiciando flexibilidad, espacios de interacción, acompañamiento constante y realimentando los productos entregados por los participantes. Los módulos del curso se han diseñado en torno a dos grandes ideas y cada una de éstas se implementa en función de los resultados de aprendizaje esperados y unos indicadores de logro. La mejor manera de alcanzar los aprendizajes propuestos, es a través del desarrollo de un proyecto de curso como actividad principal, basado en la elaboración de una propuesta de metodología ágil, que contenga todas las características y elementos necesarios que la harán aplicable en un contexto real. El proyecto de curso, se elaborará en grupos pequeños, contando con asesorías y acompañamiento permanente del profesor, además su desarrollo se hará a lo largo de 3 etapas, en cada una se presentará un avance hasta alcanzar el resultado final.

Evaluación

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, por lo tanto, requiere compromiso por parte de los estudiantes con las diferentes actividades propuestas para la culminación exitosa de la asignatura.El curso está organizado en torno a 2 grandes ideas, en cada una de ellas se encuentran actividades

para realizar de forma individual como videocuestionarios, exámenes y un proyecto colaborativo. Además, buscando enriquecer la experiencia de aprendizaje se cuenta con espacios de actividades formativas, NO evaluables, como los videocuestionarios. El planteamiento metodológico se basa en la aplicación práctica de las ideas y temáticas de la asignatura, a través de: 3 test conceptuales, que aportan los dos primeros un 15% de la nota total cada uno y el tercero entrega un 10% a la calificación. Unido con la presentación de un proyecto de desarrollo de software, en tres momentos, una entrega parcial, la entrega final y la sustentación del proyecto, que aportan el 60% de la nota final del curso.

Agenda de Actividades

Actividad de preparación	Metodología	Horas
Exploración del aula virtual del curso	Individual	1
Tablero colaborativo de presentación	Individual	1

GRAN IDEA 1			
Semana	**Actividad**	**Metodología**	**Horas**
1 - 3	Exploración del aula virtual del curso	Individual	1
	Tablero colaborativo de presentación	Individual	1
	Videoconferencia 1: Presentación del curso	Colaborativa	2
	Revisión de material y autoevaluación: Tendencias en ingeniería de software	Individual	6
	Foro 1: Resolviendo dudas sobre Tendencias en ingeniería de software	Individual	5
	Test 1: Evaluación de conceptos sobre prácticas ágiles	Individual	6
	Revisión de material y autoevaluación: prácticas ágiles 1	Individual	6
	Foro 2: Resolviendo dudas sobre prácticas ágiles	Individual	5
	Revisión de material y autoevaluación: prácticas ágiles 2	Individual	6
	Videoconferencia: aclaración de conceptos sobre prácticas ágiles	Colaborativa	3
	Test 2: Evaluación de conceptos sobre prácticas ágiles (Set 1 y 2)	Individual	7
		Tiempo total de dedicación en horas	**48**

GRAN IDEA 2			
Semana	**Actividad**	**Metodología**	**Horas**
4 - 9	Revisión de material y autoevaluación: PWA	Individual	8
	Foro 3: Resolviendo dudas sobre PWA	Individual	6
	Videoconferencia 3: Aplicaciones Web Portables PWA	Colaborativa	5
	Test 3: Evaluación conceptos sobre PWA	Individual	7
	Tarea: Informe parcial de proyecto	Colaborativa	29
	Videoconferencia 4: feedback informe parcial	Colaborativa	2
	Tarea: Entrega de Informe final de proyecto	Colaborativa	29
	Videoconferencia 5: sustentación informe final del proyecto de grupo	Colaborativa	10
		Tiempo total de dedicación en horas	**96**

Recursos y Medios Educativos del Curso

GRAN IDEA 1	Presentación: Metodologías ágiles. *Consultar en plataforma.*
	Video Metodologías ágiles. *Consultar en plataforma.*
	Atlassian. (s. f.). ¿Qué es ágil? Atlassian. Recuperado 13 de septiembre de 2023, de https://www.atlassian.com/es/agile
	Sentrio. (2021, octubre 13). Metodologías Agile: Los 4 valores y 12 principios del Manifiesto Ágil. Sentrio. https://sentrio.io/blog/valores-principios-agile-manifiesto-agil/
	Video XP y Scrum. *Consultar en plataforma.*
	bliki: ExtremeProgramming. (s. f.). martinfowler.com. Recuperado 13 de septiembre de 2023, de https://martinfowler.com/bliki/ExtremeProgramming.html
	Jeffries, R. ¿Qué es Extreme Programming? Recuperado 11 de septiembre de 2023 https://ronjeffries.com/xprog/what-is-extreme-programming/
	Video Prácticas ágiles. *Consultar en plataforma.*
	Cohn, M. (2023, septiembre 12). The Mountain Goat Software Blog. Mountain Goat Software. https://www.mountaingoatsoftware.com/blog
	Las 5 mejores prácticas ágiles que todo equipo debería seguir en LATAM. (s. f.). LinkedIn. recuperado en septiembre 11 de 2023 https://www.linkedin.com/pulse/las-5-mejores-pr%C3%A1cticas-%C3%A1giles-que-todo-equipo-deber%C3%ADa/
GRAN IDEA 2	Video: Arquitecturas. *Consultar en plataforma.*
	Video: PWA. *Consultar en plataforma.*
	Aplicaciones web progresivas. (s. f.). web.dev. Recuperado 13 de septiembre de 2023, de https://web.dev/i18n/es/progressive-web-apps/
	How to Build a Progressive Web App (PWA) with React | LoginRadius Blog. (s. f.). Recuperado 13 de septiembre de 2023, de https://www.loginradius.com/blog/engineering/guest-post/how-to-build-a-progressive-web-app-with-react/
	Presentación PWA. *Consultar en plataforma.*

	Guía de proyecto. *Consultar en plataforma.*
	Video presentación guía de Proyecto. *Consultar en plataforma.*
	Video Guía Módulo 1 y 2. *Consultar en plataforma.*
	Video guía del Módulo 3. *Consultar en plataforma.*
	Video guía del Módulo 4. *Consultar en plataforma.*